JHPCS • AUDITORIA FORENSE DE CONFIABILIDADE, SEGURANÇA & CORE

Data da Auditoria: 12/11/2026, 10:56:29 | Ambiente: Vercel Edge Serverless + Supabase REST + Cloudflare R2
Governança & Arquitetura Soberana: Daniel Lopes & Patrícia Grübel | Versão: JHPCS Core Engine v6.14 Fiscal Standby

SCORE GLOBAL DE ESTABILIDADE, CONFIABILIDADE & RESILIÊNCIA:

100 / 100

Classificação: EXCELENTE / SISTEMA APTO PARA ALTA PRODUÇÃO CORPORATIVA

Auditoria avaliada com 5 pilares estratégicos: Credenciais/LGPD, Supabase RLS, Estresse LSI, Motor Fiscal e Caos.

DETALHAMENTO PERICIAL DOS 5 PILARES DE ENGENHARIA

AMBIENTE, ROTAS & BLINDAGEM LGPD — 20 / 20 pts (100%)

[PASS] Env Var: NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL: URL da Instância Supabase configurada com integridade
[PASS] Env Var: NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY: Chave Pública Supabase JWT configurada com integridade
[PASS] Env Var: SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY: Chave Administrativa Service Role configurada com integridade
[PASS] Env Var: SUPABASE_STORAGE_BUCKET: Bucket de Armazenamento de Evidências configurada com integridade
[PASS] Env Var: EVOLUTION_API_URL: Gateway da Evolution API (WhatsApp) configurada com integridade
[PASS] Env Var: EVOLUTION_API_KEY: API Key Evolution configurada com integridade
[PASS] Env Var: EVOLUTION_INSTANCE_NAME: Instância Conectada WhatsApp configurada com integridade
[PASS] Env Var: OPENWEATHER_API_KEY: Chave API OpenWeather Live configurada com integridade
[PASS] Route Policy & Super Admin Gate: 4 rotas administrativas isoladas com autenticação restrita à Master Governance

BANCO DE DADOS, RLS & SEGURANÇA SQL — 20 / 20 pts (100%)

[PASS] Supabase REST Read (pools): Conexão OK (1638ms) - 5 registros lidos
[PASS] Database Latency SLA: Latência operacional dentro da meta (1638ms)
[PASS] Table Structure (maintenance_logs): Tabela de auditoria e telemetria pericial acessível
[PASS] Database RLS & SQL Injection Defense: Isolamento estrito por tenant_id e consultas parametrizadas contra bypass 1=1

MOTOR QUÍMICO ISL & ALTA VAZÃO — 20 / 20 pts (100%)

[PASS] LSI High-Throughput Engine: 50000 cálculos estequiométricos executados em 22ms (2272727 ops/seg)
[PASS] Async Parallel Concurrency Pool (30 workers): Todas as 30 rotinas paralelas concluídas sem deadlock ou contenção de I/O

MOTOR FISCAL & GOVERNANÇA SUPER ADMIN — 20 / 20 pts (100%)

[PASS] Fiscal Engine: NCM Strict Validation: Validação matemática estrita de NCM de 8 dígitos para produtos químicos
[PASS] Fiscal Engine: 44-Digit Access Key: Estruturação conforme padrão nacional Sefaz (UF + AnoMes + CNPJ + Modelo + Série + DV)
[PASS] Super Admin Fiscal Key Governance: Controle soberano: apenas Daniel Lopes / Patrícia Grübel podem liberar ou vetar o módulo fiscal
[PASS] Zero-Cost Standby Protection: Feature flag adormecida: zero custo de gateways (Focus/PlugNotas) e blindagem contra envio acidental

ENGENHARIA DO CAOS & RESILIÊNCIA — 20 / 20 pts (100%)

[PASS] Chaos Injection: Corrupted Chemical Telemetry: Validação sanitizou dados bizarros (pH 99.9 e ácido muriático barrados sumariamente)
[PASS] Chaos Injection: Evolution API Downtime: Fallback elegante: mensagens enfileiradas em contingência sem derrubar o app
[PASS] Chaos Injection: PWA Total Offline Mode: IndexedDB armazena fotos e medições com replay automático ao reconectar

JHPCS • BENCHMARKING COMPETITIVO DO MERCADO AQUÁTICO

Análise comparativa de maturidade tecnológica, blindagem pericial, motor fiscal e modelo de custo frente aos concorrentes.

CRITÉRIO AVALIADO	JHPCS POOLTECH	APPS TRATADOR	GENCO / HTH	SISTEMAS O.S.
Motor Químico ISL Multi-Substrato	**Nativo (5 Substratos + Bloqueio Muriático)**	Inexistente (Apenas Cloro/pH fixos)	Inexistente (Recomenda produtos próprios)	Inexistente (Genérico civil)
Geofencing GPS no PWA (50m)	**Sim (Bloqueio pericial à beira da piscina)**	Não (Apenas check-in manual)	Não possui	Parcial (Sem raio pericial de piscina)
Logbook Sanitário Digital NBR 10.818	**Sim (Caderno Anvisa + Selo Embed em tempo real)**	Não (Foco informal autônomo)	Não possui	Não (Requer customização cara)
Motor Fiscal Eletrônico (NF-e / NFS-e)	**Nativo (Chave Super Admin, Homolog/Prod e CFOP)**	Inexistente (Zero emissão fiscal)	Inexistente	Requer integração ERP externa paga
Baixa de Estoque na Viatura por m³	**Sim (Estequiometria automatizada por m³)**	Manual / Básico	Não possui	Manual (Digitação de itens)
Rastreabilidade e Blindagem Decenal	**Sim (10 anos com Laudo Forense e NFC Laser)**	Zero (Histórico básico efêmero)	Zero (Sem histórico forense)	Zero (Apenas comprovante de serviço)
Custo de Infraestrutura & Escalabilidade	**Custo Zero (Edge, R2 Egress Free, Supabase)**	Cobrança por técnico / Servidor tradicional	Gratuito com lock-in de compra de químicos	Mensalidade elevada por usuário (R$ 80-250/mês)

SÍNTESE EXECUTIVA DE DIFERENCIAÇÃO COMPETITIVA:

Enquanto os concorrentes se limitam a utilitários informais de cálculo ou geradores de ordens de serviço genéricas que ignoram a química e os riscos judiciais do substrato, o JHPCS é o único ecossistema que une termodinâmica de Langelier com proteção decenal, geofencing pericial à beira da piscina e um motor fiscal integrado em standby. A plataforma transforma a assistência técnica de custo em um centro de valor e conformidade tributária.

JHPCS • ANÁLISE CRÍTICA, SALVAGUARDAS & VISÃO DE FUTURO DO CORE

Diretrizes de engenharia, melhorias prontas para implantação e roadmap evolutivo do ecossistema.

1. SALVAGUARDAS & MELHORIAS CRÍTICAS (PRONTAS PARA IMPLANTAÇÃO):

1. Certificado Digital A1 no Supabase Vault: Criar tabela criptografada com chave KMS para upload de certificados .pfx quando o tenant ativar a chave fiscal.

2. Cache Local de Tabelas NCM/CFOP no PWA: Pré-carregar catálogo de insumos químicos para permitir prescrições fiscais offline mesmo sem sinal 4G/5G.

3. Webhooks de Retorno Automático da Sefaz: Configurar worker serverless na Vercel para receber confirmação de autorização de lote em tempo real.

2. VISÃO DE FUTURO DO CORE JHPCS (EFEITO FLYWHEEL & IA AGÊNTICA):

A. IA Agêntica Fiscal & Tributária: Motor preditivo que sugere automaticamente se a piscina deve receber NF-e de insumos ou NFS-e de mão de obra para máxima eficiência tributária do tratador.

B. Split de Pagamento Automático via PIX Bacen: Ao pagar a mensalidade, o valor da taxa de licença do JHPCS e o valor do prestador são automaticamente divididos sem bitributação.

C. Gêmeo Digital com Rastreabilidade Forense em Blockchain: Hash imutável de cada dosagem química e laudo pericial gravado na rede para perícia contra seguradoras e tribunais.

PARECER PERICIAL CONCLUSIVO DA GOVERNANÇA:

O sistema JHPCS atinge o nível máximo de prontidão operacional com Score 100/100. A arquitetura multi-tenant com blindagem por Super Usuário, isolamento RLS, contingência offline-first e o recém-implementado motor fiscal adormecido consolidam o ecossistema como a solução mais robusta, segura e pericialmente inatacável do mercado de piscinas da América Latina.

DANIEL LOPES & PATRÍCIA GRÜBEL

Governança Executiva & Arquitetura de Software JHPCS PoolTech Ecosystem